

3.4 限幅器

3.4.1 二极管并联式限幅器

3.4.2 二极管串联式限幅器

3.4.1 二极管并联式限幅器

1. 二极管并联式限幅器的工作原理

当 u_i 低于某一门限电压，即 V_D 截止时：

$$u_i < U_{im}$$

$$= (U_{ref} + U_D) \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

$$u_A < (U_{ref} + U_D)$$

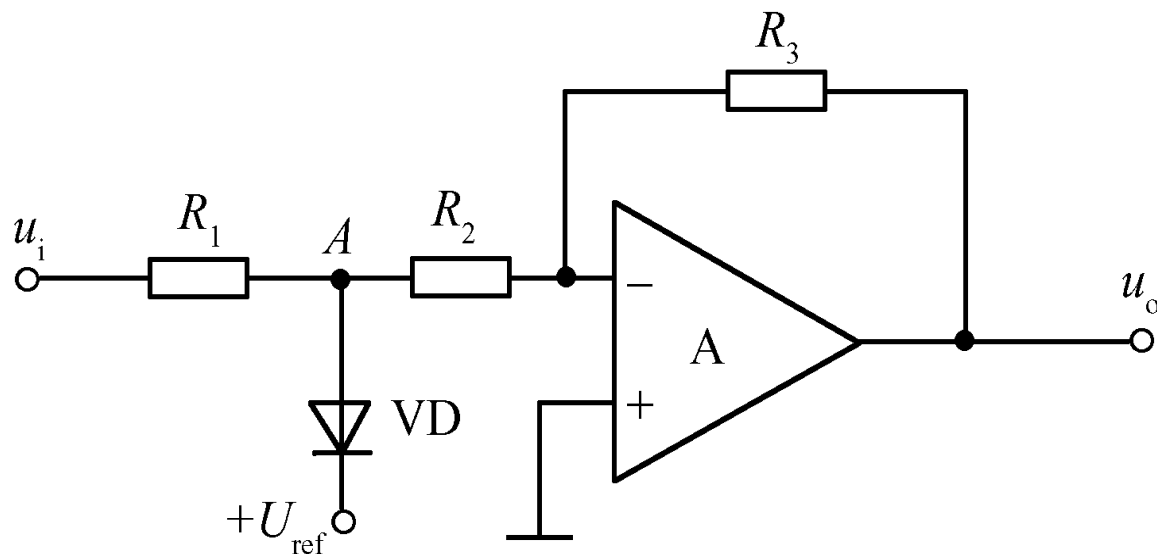


图3-4-1 二极管并联式限幅器

限幅器为反相器，其输出电压为 $u_o = -\frac{R_3}{R_1 + R_2} u_i$

传输特性的斜率为 $k_1 = -\frac{R_3}{R_1 + R_2}$

当 $u_i \geq U_{im}$ ，即VD导通时，

U_A 被箝位在 $(U_{ref} + U_D)$ 电平上，这时限幅器的输出电压不再随 u_i 变化，其输出电压为

$$u_o = U_{om} = -\frac{R_3}{R_2} (U_{ref} + U_D)$$

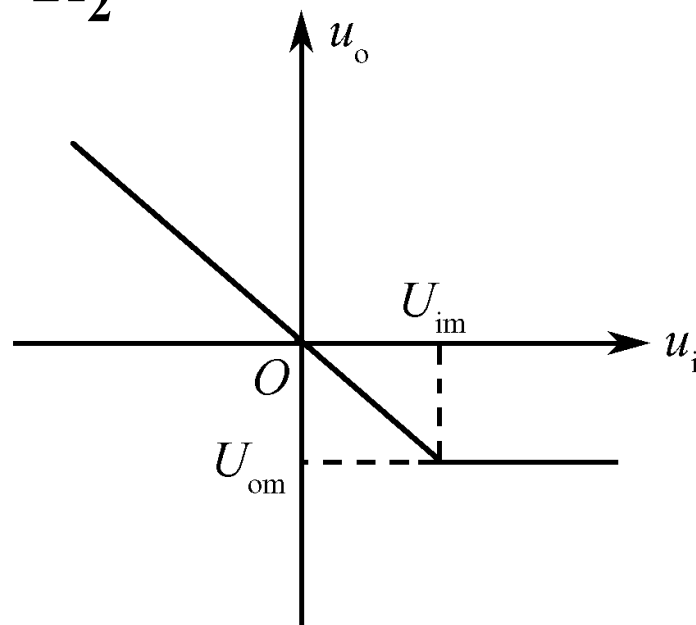


图3-4-2 二极管并联式限幅器的传输特性

2.实际应用的二极管并联式限幅器

- 由以下两式可知，由于两个三极管结压降互相抵消，所以实现了温度补偿。

门限电压为

$$U_{im} = (U_{ref} + U_{be1} - U_{be2}) \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

输出电压为

$$U_{om} = -(U_{ref} + U_{be1} - U_{be2}) \cdot \frac{R_3}{R_2}$$

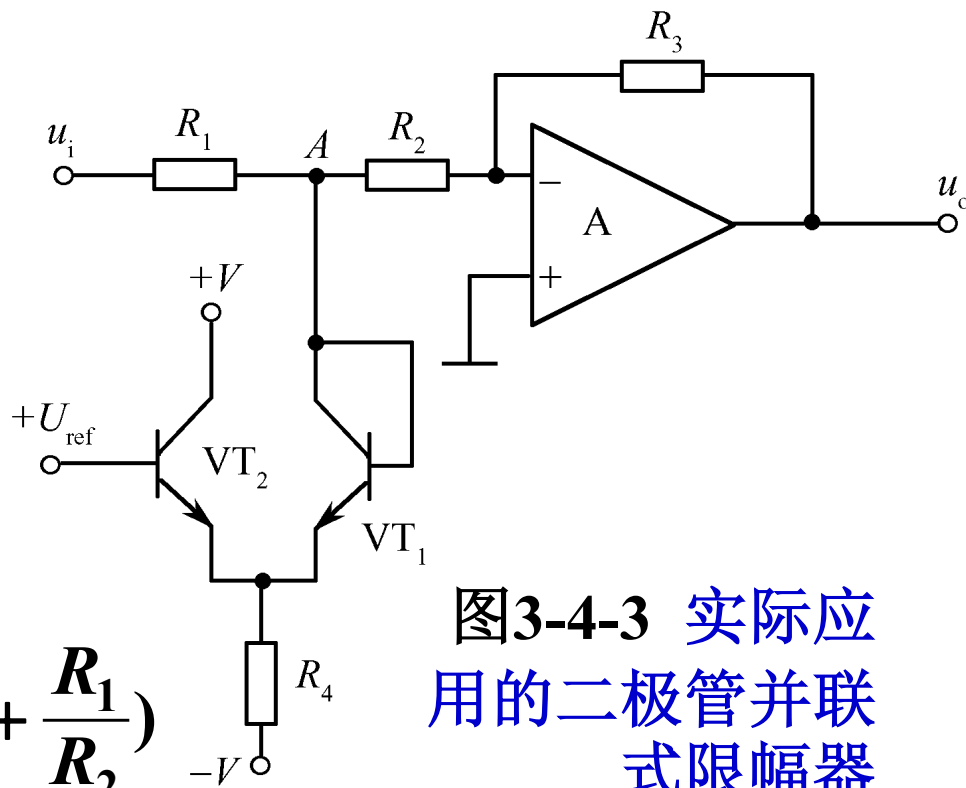


图3-4-3 实际应用的二极管并联式限幅器

如果在输入端采用这两种输入限幅方法，
便可得到**双向限幅器**

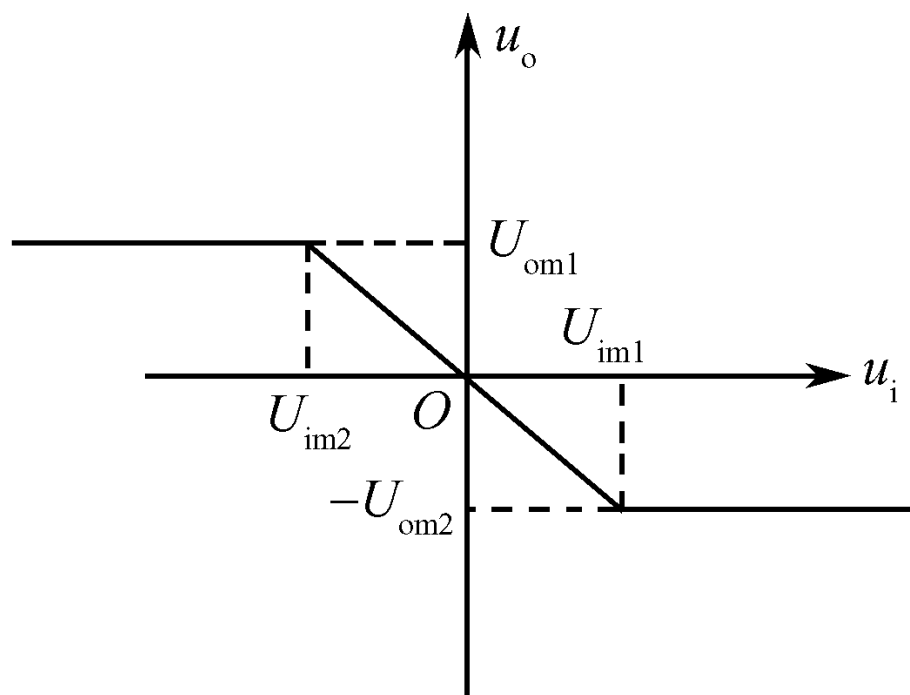


图3-4-4 双向限幅器的传输特性

3.4.2 二极管串联式限幅器

工作原理

当 $u_A < u_D$ 时,

V_D 截止, $I_{R1} = I_{R2}$

$$\text{即 } \frac{u_i - u_A}{R_1} = \frac{u_A + u_{\text{ref}}}{R_2}$$

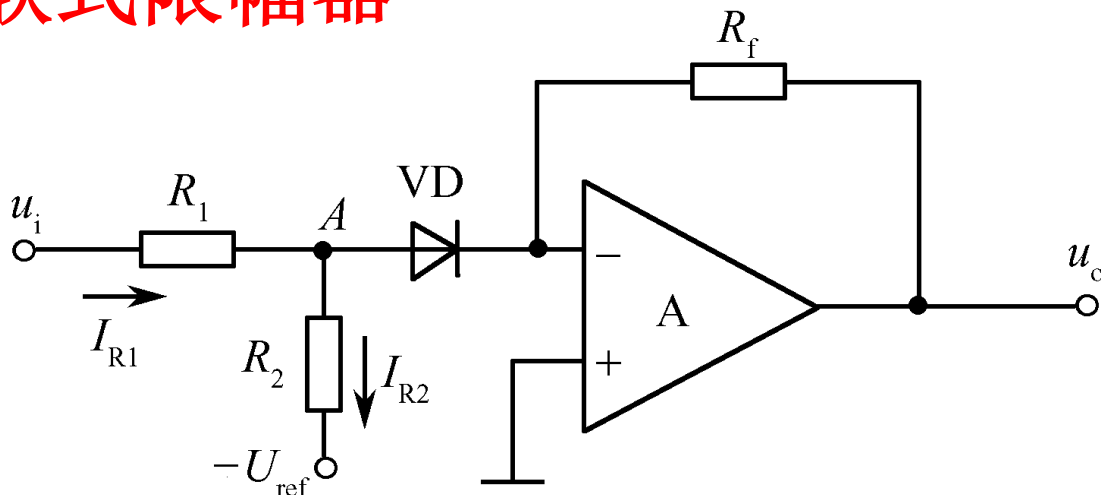


图3-4-5 二极管串联式限幅器

$$\text{所以 } u_i = R_1 \left(\frac{U_A}{R_1} + \frac{U_A}{R_2} + \frac{U_{\text{ref}}}{R_2} \right) = \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) U_A + \frac{R_1}{R_2} U_{\text{ref}}$$

当输入电压低于某一门限电压时, 可得:

$$u_{\text{im}} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) U_D + \frac{R_1}{R_2} U_{\text{ref}}$$

这时 $u_A < u_D$ ，二极管截止，其输出电压 $u_o = 0$ 。

当输入电压等于或高于输入门限电压时， V_D 导通，输出电压为

$$\begin{aligned} u_o &= -\frac{R_f}{R_1}(u_i - U_D) - \frac{R_f}{R_2}(-U_{\text{ref}} - U_D) \\ &= -(u_i - U_{\text{im}})\frac{R_f}{R_1} \end{aligned}$$

缺点： 温度稳定性较差，尤其是当 $R_1 \gg R_2$ 时，温度稳定性更差。

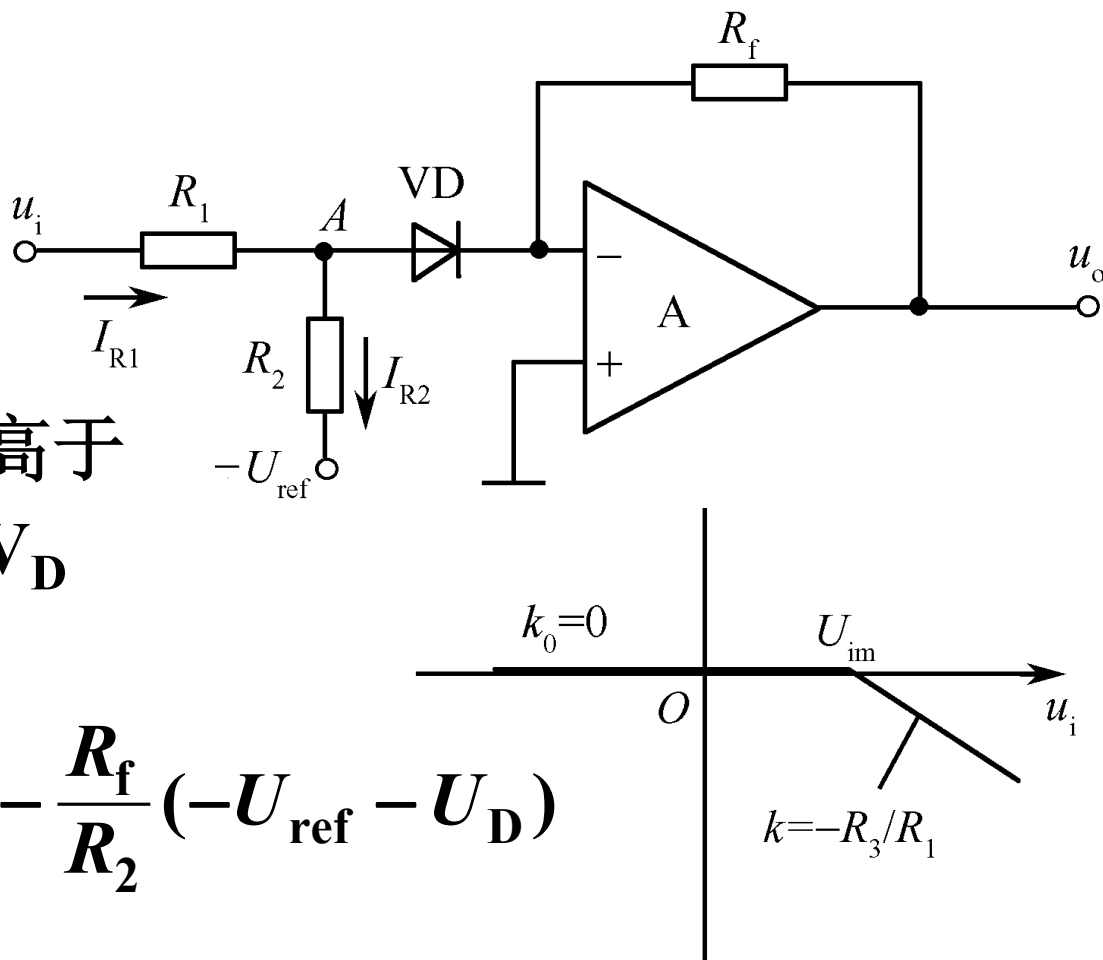


图3-4-6 二极管串联限幅器的传输特性

在以上限幅电路的基础上，如果将参考电压改变方向，二极管改变方向，便可实现**第二象限内的传输特性**。如果在输入端采用这两种输入限幅方法，便可得到**区间限幅器**。

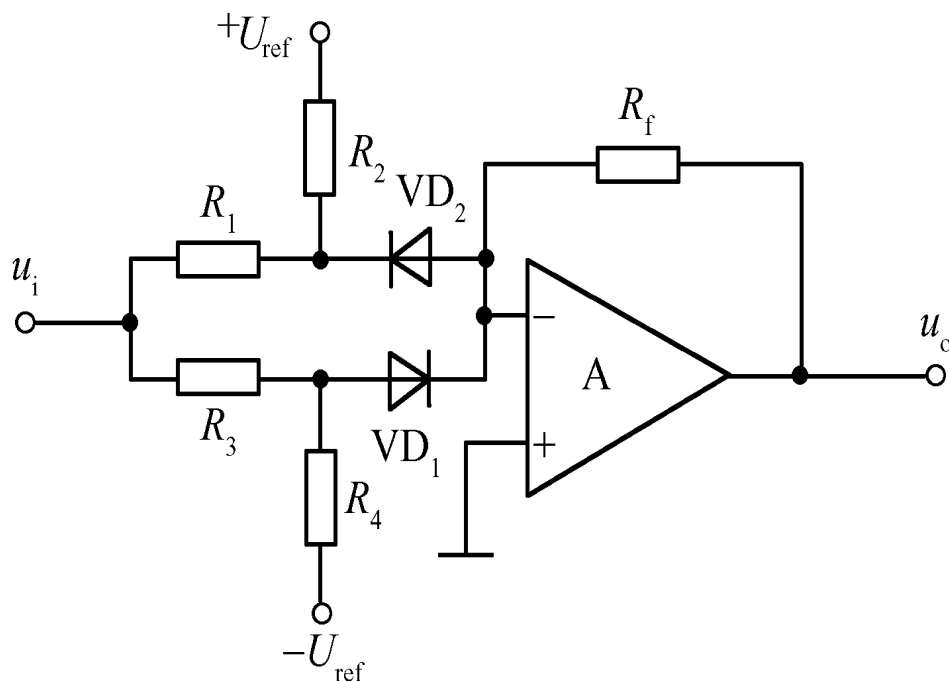


图3-4-7 二极管区间限幅器

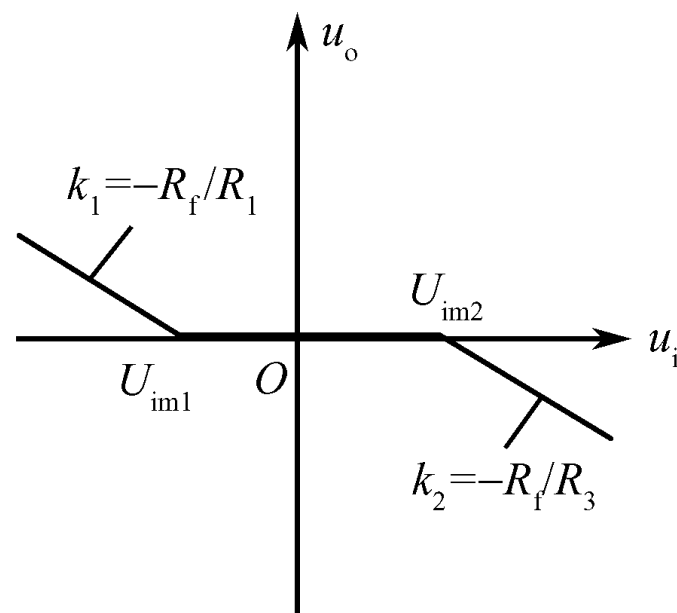


图3-4-8 区间限幅器的传输特性

3.线性检波限幅器

$$i_{\Sigma} = \frac{u_i}{R_2} - \frac{U_{\text{ref}}}{R_1}$$

当 $i_{\Sigma} < 0$ ，即

$$u_i < \frac{R_2}{R_1} U_{\text{ref}} \text{ 时,}$$

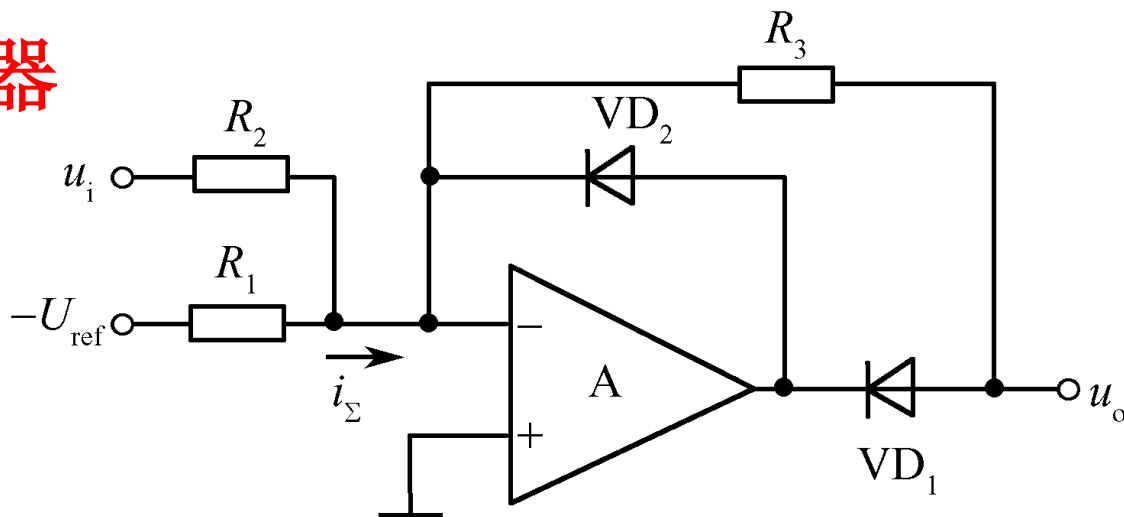


图3-4-9 线性检波限幅器

VD_2 导通， VD_1 截止，输出电压 $u_o < 0$ 。

当 $i_{\Sigma} > 0$ ，即 $u_i > \frac{R_2}{R_1} U_{\text{ref}}$ 时， VD_2 截止， VD_1 导通。

$$\text{输出电压 } u_o = -\left(u_i - \frac{R_2}{R_1} U_{\text{ref}}\right) \cdot \frac{R_3}{R_2}$$

限幅特性
见下页图

在下图中

如果将两个二极管
 VD_1 、 VD_2 同时改
变方向，参考电压
也改变方向，便可
得到第二象限内限
幅特性。

此限幅器的优点
是具有稳定的传
输特性。

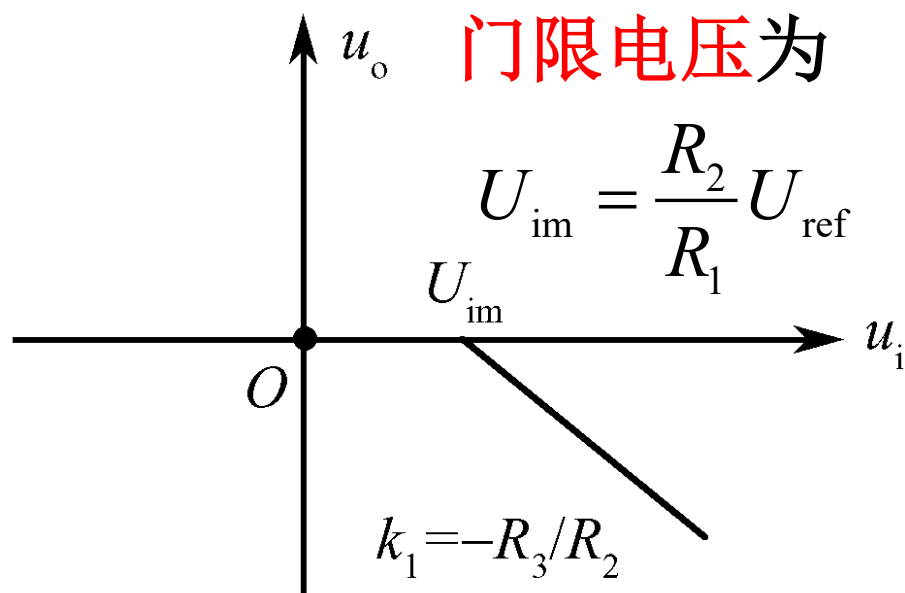


图3-4-10 线性检波限幅器的限幅特性

